

Leak Locate – Descripción del sistema

Leak Locate

All-in-one leak location by subscription using an app and a simple hardware device

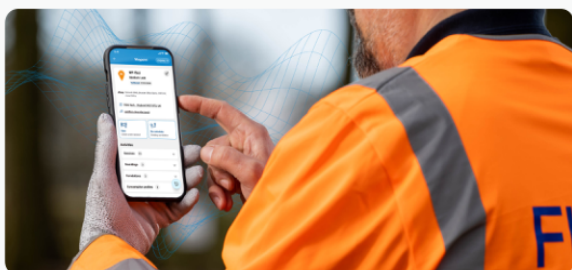
Leak Locate reliably and repeatedly guides your team from leak alert to repair validation using an app and the same robust, portable device as a mobile logger, a correlator and a ground microphone.

Designed with water operations experts, it fits seamlessly with any of your existing processes or equipment with minimal training.

FIDO's robust hardware is guaranteed for 5 years and needs no charging or calibration.

Key features

- Lift-and-shift logging
- Leak detection by size
- Consumption profiling
- Sounding Lite (asset sounding)
- Correlation
- Top Sounding (ground microphone)
- Repair verification

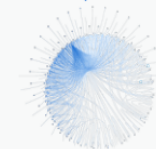


2

What is included?

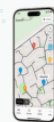
Leak Locate is an easy way to locate any water leak on any pressurised distribution pipe in any material.

Each subscription includes:



FIDO AI

Our market-leading cloud-based algorithm which delivers accurate leak detection, size and location results from acoustic and kinetic pipeline data.



The FIDOSmart app

Intuitive user interface for any Android or iOS smartphone. Use it to instruct sensors and get instant results simultaneously infield and in the office.



Sensors

Compact versatile hardware for high-definition data capture. Can be used as mobile loggers, correlators, ground microphones and more. Just buy the number you need.



AskFIDO

In-app GPT-4 leakage assistant providing next step task guidance in natural language for all skill levels.



FIDO Portal

Track progress and review all your activity 24/7 on your desktop or via API to your existing platform.

3

Leak Locate es un sistema integral para la localización de fugas en redes de distribución de agua presurizadas.

El sistema guía al equipo técnico desde la detección inicial de una posible fuga hasta la validación de la reparación.

El sistema se compone de sensores acústicos portátiles, la aplicación FIDOSmart para dispositivos móviles, y la plataforma FIDO AI basada en la nube para el análisis de datos.

ANOTACIÓN TÉCNICA – FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

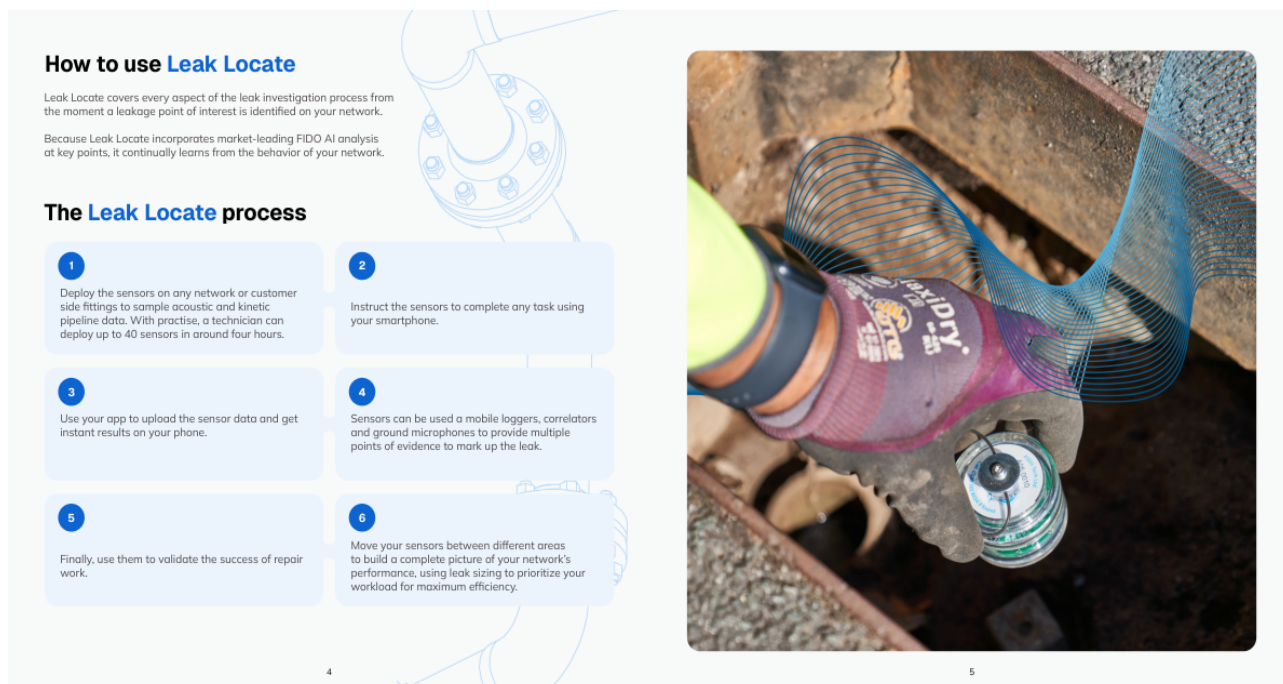
El sensor es un dispositivo acústico de alta sensibilidad que se fija magnéticamente a válvulas, hidrantes o elementos metálicos de la red. Su función principal es capturar vibraciones mecánicas generadas por el flujo turbulento del agua cuando existe una fuga.

Estas vibraciones se transmiten a través de la tubería y son registradas como señales acústicas dentro de un rango de 1 a 2000 Hz.

El sensor digitaliza dichas señales y las transmite mediante Bluetooth Low Energy hacia el teléfono móvil del operador.

Anotación técnica

Proceso de operación



El proceso de Leak Locate comprende varias etapas operativas:

1. Despliegue de sensores en la red para capturar datos acústicos.
2. Configuración de los sensores mediante la aplicación móvil.
3. Transferencia de datos al sistema FIDO AI.
4. Identificación de fugas y estimación de su tamaño.
5. Localización precisa mediante correlación entre sensores.
6. Verificación de la reparación posterior.

ANOTACIÓN TÉCNICA – CORRELACIÓN DE SEÑALES

Cuando se instalan dos sensores en puntos diferentes de una misma tubería, el sistema puede aplicar técnicas de correlación cruzada entre las señales acústicas.

La correlación permite calcular el desfase temporal entre ambas señales, lo que permite estimar la distancia a la que se encuentra la fuga desde cada sensor.

Este método es ampliamente utilizado en ingeniería hidráulica para localizar fugas con alta precisión incluso cuando no son visibles en superficie.

Anotación técnica

Especificaciones técnicas del sensor

Buying Leak Locate

By using the same sensors for sensing, sounding, correlation and repair validation, Leak Locate costs thousands less than traditional equipment bought separately.

Just choose how many sensors you need and sign-up for the app.

Here's how:

1

Buy the number of sensors you need.
You can scale up and add more sensors as you need them. The more sensors you have, the more you can do with Leak Locate.

2

Subscribe to the FIDOSmart app.
Every Leak Locate subscription includes unlimited data for all your sensors and 24/7 access to your data on the online FIDO Portal.

Everything else is included*. Our hard-wearing sensors are guaranteed to last 5 years without the need for battery-change, recharging or calibration.

*Ancillary equipment is available at extra cost but is not essential

6

Technical specification

Sensor

Weight

88g / 3.1oz

Dimensions

W: 50mm / 1.97in H: 59mm / 2.3in

Material

Polycarbonate resin with neodymium magnet and nitrile rubber O-ring

Ingress protection

IP68

Communication

Bluetooth LE

Operating temperature range

-20°C to +70°C / -4°F to +158°F

Sensitivity

1 - 2,000Hz

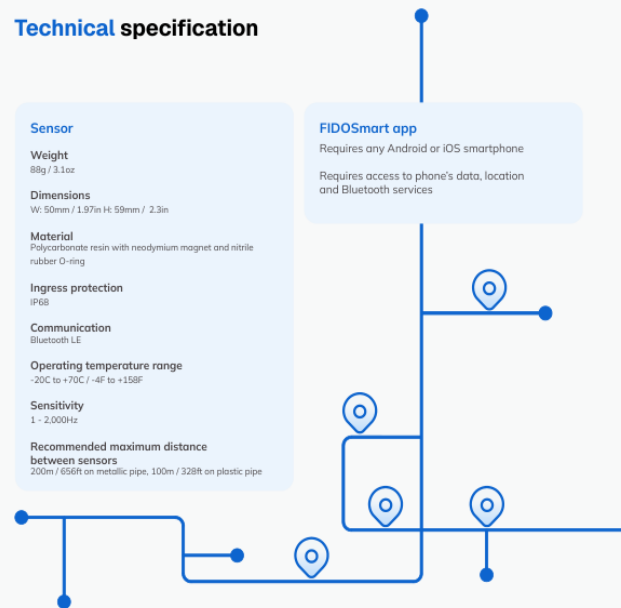
Recommended maximum distance

between sensors
200m / 656ft on metallic pipe, 100m / 328ft on plastic pipe

FIDOSmart app

Requires any Android or iOS smartphone

Requires access to phone's data, location and Bluetooth services



7

Peso: 88 g

Dimensiones: 50 mm x 59 mm

Material: policarbonato con imán de neodimio y junta de nitrilo

Protección: IP68

Comunicación: Bluetooth Low Energy

Rango de temperatura: -20 °C a 70 °C

Sensibilidad acústica: 1 – 2000 Hz

Distancia recomendada entre sensores:

200 m en tuberías metálicas

100 m en tuberías plásticas

ANOTACIÓN TÉCNICA – ANÁLISIS MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los datos capturados por los sensores son enviados a la plataforma FIDO AI, donde algoritmos de aprendizaje automático analizan patrones acústicos.

El sistema compara las señales registradas con millones de registros históricos de fugas reales en diferentes materiales de tubería y condiciones hidráulicas.

Mediante estos modelos, el sistema puede determinar:

- probabilidad de fuga
- tamaño aproximado de la fuga
- localización estimada
- prioridad de reparación

Anotación técnica

El análisis se realiza en la nube y los resultados se envían inmediatamente a la aplicación móvil del técnico.

Configuraciones de sensores

How many sensors do you need?

Leak Locate is the ultimate in flexibility and scalability. Start small and buy more sensors as you need them, or dive straight in to maximise your impact.

Buy the exact number of sensors you want, opt for one of our starter packs below or let us build you a personalised solution around your needs. Just drop us a line. A member of our expert team will be happy to help.

A single sensor can be used to take soundings at fittings or on the ground. Use any two sensors as correlators to accurately locate a leak between two points, then use one sensor to take ground soundings to pinpoint it precisely. Leave any sensor in position to monitor leak degradation and eventually validate the repair to close the investigation.



Locate pack (4 sensors)

Lightweight starter pack with semi-rigid carry case. Includes top sounding base, ground spike and asset tether.

Use it for investigating single points of interest or Waypoints.



Investigate pack (40 sensors)

Includes water resistant backpack, top sounding base, ground spike and two asset tethers. Perfect for rapid sensor deployment over a large area on foot.

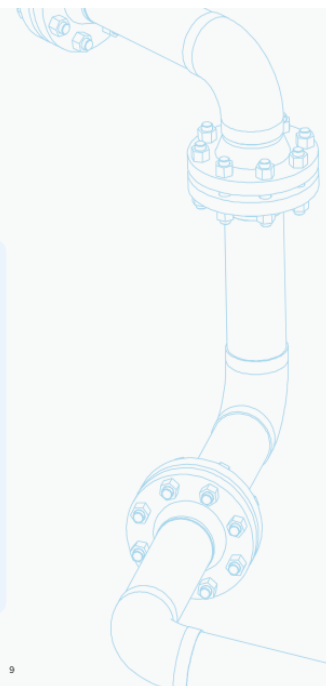
Use it for reactive investigations over a wider area in response to network events like breakouts, poor pressure or customer complaints. Includes all the functionality of the Locate kit.



Sweep pack (75 sensors)

Includes rigid hard shell flight case for compact van storage.

Use it proactively for lift-and-shift logging and DMA or other area sweeps to generate maps of leak activity, ranked by size for rapid network performance visibility of workload prioritization. Includes all the functionality of the Locate and Investigate kits.



El sistema permite escalar el número de sensores según las necesidades del operador.

Locate Pack (4 sensores):
Investigación de puntos específicos.

Investigate Pack (40 sensores):
Investigación en áreas amplias tras eventos de red.

Sweep Pack (75 sensores):
Barridos completos de red para generar mapas de actividad de fugas.

ANOTACIÓN TÉCNICA – MONITOREO DE RED

Cuando los sensores se combinan con dispositivos IoT de comunicación, pueden instalarse de forma permanente para monitoreo continuo de la red.

Los sensores transmiten datos periódicamente mediante tecnologías LTE o NB-IoT, permitiendo detectar fugas incluso antes de que sean visibles en superficie.

Anotación técnica

Tecnología FIDO AI



10

About FIDO Tech

FIDO Tech is a global leader in technology for water network management.

Our reliable AI tools give water providers reliable in-field efficiency and strategic data insight with unbeatable return on investment.

Try more of our FIDO AI products

All FIDO solutions are designed to work seamlessly together. Use Leak Locate with Network Monitor and get new points of interest ranked by size delivered daily.

With Network Monitor, small IoT comms devices are deployed alongside your FIDO sensors for permanent fixed network monitoring. FIDO AI automatically analyses data and sends you daily leak alerts ranked by size. No need for manual analysis or alarm thresholds. FIDO analyses every noise and filters out non-leaks.

networkmonitor ↑
powered by FIDO AI

Strategic fixed network monitoring with LTE and NB-IoT data transfer for accurate automated AI leak detection and leak sizing.

11

FIDO Tech desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial para la gestión eficiente de redes de agua.

La plataforma permite analizar grandes volúmenes de datos de sensores y priorizar intervenciones de mantenimiento con base en evidencia.

ANOTACIÓN TÉCNICA – FILTRADO DE RUIDO

Las redes de agua generan múltiples fuentes de ruido: bombas, tráfico, válvulas y consumo normal.

Los algoritmos de FIDO AI utilizan técnicas de clasificación de señales para diferenciar entre ruido hidráulico normal y ruido generado por fugas.

Esto reduce significativamente los falsos positivos y mejora la eficiencia operativa de las empresas de agua.

Anotación técnica